

Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen – Übung I**Niveau 1:**

Gegeben ist eine lineare Funktion $f(x) = -0,5x + 3$ in dem Intervall $[0, 5]$. Unter dem Graphen der Funktion wird im ersten Quadranten ein Rechteck aufgespannt. Ein Eckpunkt liegt im Ursprung, der gegenüberliegende Punkt $P(x, f(x))$ auf dem Graphen von f und die anderen beiden Eckpunkte liegen jeweils auf den Koordinatenachsen.

Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes P so, dass der Flächeninhalt A des Rechtecks maximal wird.

- a) Erstellen Sie eine Skizze des beschriebenen Problems.
- b) Führen Sie die vier Schritte zur Lösung eines Extremwertproblems mit Nebenbedingung durch.
- c) Formulieren Sie einen Antwortsatz.

Niveau 2:

Gegeben ist eine quadratische Funktion $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$ in dem Intervall $[0, 5]$. Unter dem Graphen der Funktion wird im ersten Quadranten ein Rechteck aufgespannt. Ein Eckpunkt liegt im Ursprung, der gegenüberliegende Punkt $P(x, f(x))$ auf dem Graphen von f und die anderen beiden Eckpunkte liegen jeweils auf den Koordinatenachsen.

Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes P so, dass der Flächeninhalt A des Rechtecks maximal wird.

- a) Erstellen Sie eine Skizze des beschriebenen Problems.
- b) Führen Sie die vier Schritte zur Lösung eines Extremwertproblems mit Nebenbedingung durch.
- c) Formulieren Sie einen Antwortsatz.

Niveau 3:

Gegeben ist eine ganzrationale Funktion $f(x) = x^3 - 7x^2 + 11x$. Unter dem Graphen der Funktion wird im ersten Quadranten in dem Intervall $[0, 4.75]$ ein Rechteck aufgespannt. Ein Eckpunkt liegt im Ursprung, der gegenüberliegende Punkt $P(x, f(x))$ auf dem Graphen von f und die anderen beiden Eckpunkte liegen jeweils auf den Koordinatenachsen.

Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes P so, dass der Flächeninhalt A des Rechtecks maximal wird.

- a) Erstellen Sie eine Skizze des beschriebenen Problems.
- b) Führen Sie die vier Schritte zur Lösung eines Extremwertproblems mit Nebenbedingung durch.
- c) Formulieren Sie einen Antwortsatz.

Schon fertig?Niveau 1:

- Welchen Einfluss hat eine positive Steigung des Graphens auf das Volumen?

Niveau 2:

-

Niveau 3:

- a) Welchen Einfluss hat der Grad der Funktion auf die Zielfunktion? Beschreibe einen Zusammenhang.
- b) Berechne die Grenze des Definitionsbereichs von Aufgabe 3, ab der das Volumen des Rechtecks maximal wird, wenn die Randwertbetrachtung durchgeführt wird.